

제안요청설명회 자료 ('03.9.18)

과 제 명	국가종합전자조달(G2B)시스템 백업센터구축사업
주관기관	조 달 청

본 설명자료는 「국가종합전자조달(G2B)시스템 백업센터구축사업」의 제안요청설명회 자료로서 제안요청서의 일부입니다.

제안요청설명회에 참석한 모든 업체는 본 자료를 숙지하고 입찰에 참가하여야 합니다.



조 달 청

목 차

I. 제안요청서 요약	1
1. 과제 개요	1
2. 사업추진 방안	1
3. 제안요청 내용	3
□ 목표시스템 구성도	3
□ 목표시스템 구성요건	4
4. 입찰참가자격 및 사업자선정 방식	8
II. 추가 유의사항	10
III. 제안설명회 안내	10

I. 제안요청서 요약

1. 과제 개요

- ☐ 과 제 명 : 국가종합전자조달(G2B)시스템 백업센터 구축사업
- ☐ 사업기간 : 2003. 12. 30
- ☐ 사업예산 : 118억원 (부가세 포함)

2. 사업추진 방안

☐ 추진목표

- G2B시스템 백업 체계 설계(구축방향 및 실행계획)
- 백업센터 구축
- 백업센터 운영관리방안 수립

☐ 추진일정

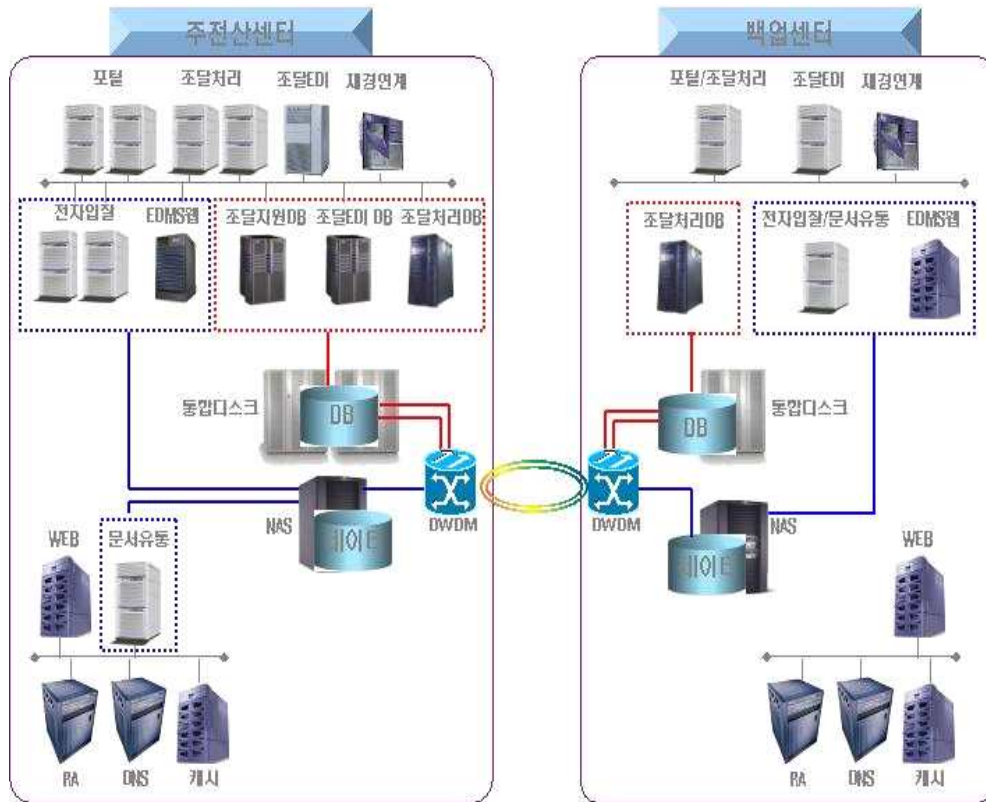
추진절차	'03.9		'03.10		'03.11		'03.12	
○ 사업자 선정 및 계약								
○ 구축전략 수립								
- 대상시스템별 현황조사								
- 백업시스템 상세 설계								
- 운영조직 및 절차수립								
○ 백업센터 구축								
- 기반환경 구축								
- 백업시스템 구축								
- 운영테스트 및 완료								

□ 추진전략

- 검증된 백업체계 수립방법론에 의한 프로젝트 성공가능성 극대화
 - 백업센터 구축 시 구체화된 방법론을 바탕으로 한 구축 경험에 있는 전문가에 의한 구축 수행
- 효율성/안정성을 고려한 구축 및 운영방안 제시
 - 백업시스템에 대한 활용방안 및 운영방안 제시
 - 체계적인 모의훈련 방안 도출 및 훈련을 통한 복구시간 최소화 개선활동 체계 구축
- 전산장애에 대한 예방활동 강화
 - 시스템, 네트워크, 기반설비 등의 정보시스템 구성요소별 가용성, 안정성 진단 및 취약점 보완
 - 시스템 운영절차 표준화 및 전산장비의 각종 장애에 대한 시나리오별 장애지침
- 원격지 제어통제 관리방안 제시
 - 주전산센터 재해발생 시 백업센터 전산자원의 원격지 제어통제 관리
- 실무 추진 전담팀 운영
 - 백업센터 설계 및 구축을 위한 실무 추진팀 구성
 - 향후 백업센터 운영팀 및 복구전담팀과 업무연계 실시
- 상시운영계획 시스템 구축
 - 표준화된 상시운영체계 프로세스의 효과적인 계획수립 및 관리를 위하여 체계화된 시스템으로 구축
 - 상시운영체계 계획, 평상시 운영 및 재해시 복구관리를 위한 인원/조직/책무와 각종 위기대응요소별 신속한 의사결정 지원

3. 제안요청내용

□ 목표시스템 구성도 (제안요청서 27쪽)



□ 목표시스템 구성요건

■ 백업센터 구축(제안요청서 28쪽)

- 한국전산원 용인센터 3층에 구축할 백업센터 공간구성은 전산 시스템 및 운영실을 구분하고, 보안등을 고려하여 최적의 근무 환경 구축
- 모든 공사는 관계법규, 기술기준 등을 준수하여 시공하고, 공사시 공에 필요한 관공서, 전력회사, 그 밖의 기관에 제출하여야 할 서류 및 수속은 제안업체 책임 하에 차질이 없도록 수행
- 백업센터의 기반환경 구축에 사용되는 기기 및 재료는 전기용품 안전관리법, 한국산업규격(KS), 공산품 품질관리법, 그 밖의 준용 기준에 적합한 표준품 이상으로 구축
- 백업센터 기반시설 공사의 설계도면 및 부대시설 용량 등은 건물 환경변화에 따라 변동가능

■ 백업시스템 아키텍처(제안요청서 30쪽)

- G2B관련 서비스 시스템에 대하여 원격지 센터 백업시스템 구축
- 원격지 백업시스템 서버 및 소프트웨어 구조는 주전산센터 시스템과의 어플리케이션 운영호환성, 변경관리 용이성을 제공할 수 있는 시스템 아키텍처로 구축
- 최종사용자 단계의 재해복구 처리시간이 4시간 이내로 구축
 - ※ 데이터는 실시간 이중화하고, 재해복구장비는 Standby상태로 가동하는 방안으로 제시
- 백업센터의 기능별 서버시스템은 주전산센터 기능별 서버군 시스템을 통합할 수 있는 단일 서버시스템으로 구축
- 백업센터 구성을 위한 주전산센터 변경 최소화 및 주전산센터 시스템 부하 증가를 최소화하는 방안으로 제안
- 주전산센터와 백업센터 데이터의 주기적 정합성 검증이 가능
- 기존 주전산센터 백업을 위한 시스템 성능개선, 향후 시스템 증설 및 디스크 통합에 대비한 확장성 있는 유연한 구성으로 제시
- 기존 시스템 및 네트워크 자원 최대한 활용을 통한 백업센터 구축 비용의 최적성을 보장
- 전산자원의 운영 극대화 차원에서 평시 백업시스템에 대한 활용 방안 제시

- 기본 정책 수립하여 제시
 - G2B시스템의 H/W, 설비, 네트워크등 각 구성요소에 대한 위험성 분석과 영향도 파악
 - G2B시스템의 업무처리 특성, 정보 중요성 등을 파악하여 단위시스템별 복구 및 백업에 대한 목표를 설정하고, 목표 달성을 위한 운영, 기술 등에 대한 추진방향과 원칙 설정
- 선진사례 및 기술동향 분석을 제시
 - 복구 및 백업에 대한 국내외 구축 사례를 분석하여 위험요소를 사전에 도출하여 제거
 - 백업센터 및 장애처리 시 적용되어야 할 정보기술에 대한 기술동향 분석
 - 업무 및 시스템 특성을 고려한 최적의 정보기술 및 솔루션 검토
- 백업센터 구축 전략 및 실행계획 수립
 - 백업센터 기본 모델 설계와 실행계획 수립
 - 백업센터를 구성하는 하위 기술 및 운영 등에 대한 기본 아키텍처 설계
- 백업센터 구축 전략을 기반으로 하위구성 아키텍처에 대한 상세 설계 후 관련 H/W, N/W, 기반 시설 등을 도입 설치
 - 백업센터의 설치 장비와 시설에 대한 단위테스트 및 기본운영 체계 수립

■ 복구네트워크 아키텍처(제안요청서 32쪽)

- 고밀도 다중파장 분할기(DWDM)를 사용하여 주전산센터와 백업센터간 고대역 광역 네트워크 체계를 구축
 - 주전산센터 데이터 원격지 실시간 이중화 복제 처리 용량 수용
- 백업센터의 사용자 네트워크 접속을 위한 전용망 우회경로 구축
 - 네트워크 전환방안은 기본적으로 회선사업자의 우회경로를 통하여 주전산센터로부터 백업센터로 경로 변경
 - 외부망(인터넷망), 내부망(인트라넷망), 유관기관연계에 있어 회선사업자 말단 교환대의 전환을 통하여 주전산센터로부터 백업센터로 이관

- 청사내 주전산센터 전산실의 재해발생시에도 청사내 사용자들에 대한 백업센터 우회경로 확보를 통한 인터넷망 네트워크 상시 운영체계 구축

- 백업센터의 네트워크 설정은 상시 주전산센터의 설정을 유지함으로써 전환시 서비스 유실 없이 신속한 서비스 이관

■ 데이터 복제 아키텍처(제안요청서 32쪽)

- 주전산센터 데이터베이스 시스템의 데이터를 원격지 실시간 이중화 복제처리하기 위한 스토리지 기반 SAN경유 원격지 복제 아키텍처 기술 적용
- 주전산센터 어플리케이션 시스템 관리 문서/유통파일을 원격지 실시간 이중화 복제 처리하기 위한 NAS기반 TCP/IP경유 원격지 복제 아키텍처 기술 적용
- 주전산센터에서 백업센터로의 정방향 데이터 복제외에 백업센터에서 주전산센터로의 역방향 데이터 복제 시나리오가 가능토록 구축
- 데이터 원격지 이중화 복제처리시 데이터 정합성이 검증된 아키텍처를 적용

■ 센터 복원 시나리오(제안요청서 32쪽)

- 평상 시 주전산센터의 데이터는 디스크 복제 솔루션에 의해서 DWDM 회선을 통하여 백업센터의 디스크로 실시간 이중화되어 유지
- 재해시 백업센터로 전환하여 운영되며, 주전산센터 회복시 백업센터 복제솔루션에 의하여 주전산센터로의 즉각적인 데이터 복구 수행
- 주전산센터 복원 시나리오에 의해 서비스 이관

■ 백업센터 운영방안(제안요청서 33쪽)

- 백업센터 추진전략을 바탕으로 운영조직 및 세부운영방안수립
- 운영방안은 평상시, 재해시로 나누어 수립하고 정규/비정규재해 복구모의훈련방안 별도 수립

○ 평상 시 운영방안

- 주전산센터에서 처리된 데이터를 백업센터로 백업하고, 재해 발생 시 백업센터에서 신속하게 업무를 복구하여 조달청 업무의 연속성을 유지하는 목적으로 작성
- 백업센터 관리대상을 선정하고 이에 대한 운영범위 구분 및 지침 수립
- 평상 시 백업기술 등에 관한 절차 수립

○ 재해 시 운영방안

- 재해 시 백업센터에서 시행착오 없이 신속하게 업무가 복구될 수 있고, 복구시간 단축 및 피해가 최소화될 수 있는 운영방안 수립
- 재해 시 세부 수행절차를 수립하여 기존 데이터에 대한 신속하고 안전한 복구 가능
- 재해 시 백업센터 전환 등에 대한 세부절차 수립

○ 재해복구 모의훈련

- 재해복구 모의훈련의 목적은 '재해시 운영절차'를 실제 검증 및 확인함으로써 재해복구체제의 효과성을 제고하고, 모의훈련 숙련화를 통하여 시행착오 및 복구시간의 최소화 도모
- 훈련목적 및 상황에 따라 부합되는 훈련절차를 작성하여 실시
- 훈련은 나라장터 업무의 적정수행 여부, 재해복구 목표시간과의 부합정도, 각 팀원들의 훈련 목적 및 절차에 대한 이해도 및 숙련도, 참여 팀원들의 모든 활동에 대한 점검 및 관찰, 훈련 목적과 실제 결과와의 비교 평가, 모의훈련 시행중 발견된 시나리오의 취약점등을 평가
- 모의훈련 시행 후 훈련결과를 검토하여 문서화하고, 복구절차가 취약한 부분에 대한 중점적인 분석을 통해 이를 해결할 수 있는 방안을 모색하고, 복구절차계획과 관련 매뉴얼들을 수정 관리

4. 입찰참가자격 및 사업자선정 방식

□ 입찰 및 낙찰방식 (제안요청서 63쪽)

○ 입찰참가자격

- 한국전산원 공고문 참조
- 공동수급협정서 1부(공동수급을 할 경우에만 해당됨)
 - 주제안사는 사업에 투입될 예정인 모든 업체(컨소시엄, 협력사 등 불문)를 공동수급구성원으로 참여시켜야 함

○ 입찰 및 낙찰자 결정방식

- 일반 공개경쟁 입찰, 협상에 의한 계약체결
 - 국가를당사자로하는계약에관한법률시행령 제43조(협상에 의한 경쟁입찰) 및 정보통신부 훈령 제184호 소프트웨어사업의협상에의한계약체결기준을 적용함
- 본 사업에 응찰하고자 하는 제안사는 제안요청서에 따라 제안서(가격 입찰서 포함)를 작성하여 조달청에 제출
- 본 용역의 평가는 기술평가와 가격평가로 구분하여 평가하고 적절한 품질을 보장할 수 있도록 기술평가의 비중을 100분의 80으로 하고 가격 평가의 비중은 100분의 20으로 함
- 제안서 평가는 제안요청사항에 따른 분야별 제안내용을 정형화된 평가 항목 및 배점에 따라 평가함
- 협상절차 및 낙찰자 결정 방식
 - 접수된 제안서에 대한 공정한 기술평가를 위하여 내·외부 전문가로 평가위원회를 구성하여 소프트웨어기술성 평가기준에 의하여 평가를 실시하며, 기술·가격 평가결과 상위점수 순으로 본 사업에 가장 유리하다고 인정되는 자를 우선 협상대상자로 선정
 - 상순위 업체와 합의가 이루어지면 하순위 업체와 추가협상 생략
 - 사업자 선정결과는 서면으로 통보하며, 미선정업체에 대한 통보는 생략

○ 평가절차

- 기술평가위원회의 개별적인 제안서 평가
- 평가항목에 대한 등급 부여와 이에 따른 산술적 평가
- 각 평가위원의 가중합 평가 결과를 취합하여 제안사별 점수 계산
- 기술평가 결과 100점 만점의 70점 미만일 경우 협상대상자에서 제

외

- 종합평가점수 상위 3개 제안사만 협상대상 자격 부여

○ 평가방법

<기술평가>

- 총점 100점 기준으로 각 평가항목에 대한 점수를 합산하여 평가
- 평가항목별 점수계산
 - 점수계산은 소수점 이하 2자리까지 산정 후 반올림하여 소수점 이하 1자리까지 산출
- 기술평가 최종점수 산출
 - 평가위원이 평가한 점수 중 최고점수 1개와 최저점수 1개를 제외하고, 나머지 평가위원들의 점수를 평균하여 획득점수를 산출
 - 점수계산은 소수점 이하 2자리까지 산정 후 반올림하여 소수점 이하 1자리까지 산출

<가격평가>

- 평가방법

$\text{최저입찰가격/협상대상자가격} \times \text{가격평가비율}(20\%) \times 100$

※ 최저입찰가격 : 협상대상자로 선정된 업체의 입찰가격 중 최저가격

<기술·가격 최종점수 산출>

- 기술평가를 환산한 점수(기술평가 획득점수 $\times$ 0.8)와 가격평가 점수를 합산하여 최종점수 산출

□ 기타 고려사항

○ 적용규정

- 국가를당사자로하는계약에관한법률, 동 시행령 및 동 시행규칙
- 소프트웨어사업의협상에의한계약체결기준(정보통신부 훈령 제184호)
- 정보화지원사업 관리요령(정보통신부)
- 정보화지원사업 관리지침(한국전산원)
- 소프트웨어기술성평가기준(정보통신부 고시 제1997-9호)

- 소프트웨어기술성평가기준개정(정보통신부 고시 제1999-62호)
- 도입 H/W 및 통신장비 구성요건(제안요청서 34~40쪽)
- 도입 S/W 구성 및 기능요건(제안요청서 41~43쪽)
- 기반시설 내역 및 구성요건(제안요청서 44쪽)
- 운영지원 : 사업종료 후 3개월간 2명이 상주하며 운영지원

II. 추가 유의사항

- 백업센터 운영을 위한 회선망 구성, 테스트 등 검사완료 시까지의 비용은 제안사가 부담
- 제안서 작성
 - 제안서 작성 시 제안서(요약서, CD포함) 상에 회사명, 회사마크 등 제안사를 식별할 수 있는 내용은 표기할 수 없음
- 제안요청서 공지
 - 조달청 홈페이지 공지사항 : <http://www.pps.go.kr>

III. 제안설명회 안내

1. 일시 : 2003. 9. 30(화) 제안설명회 및 평가회의 실시 예정

※ 설명회 시간은 입찰장에서 별도 안내

2. 장소 : 조달청 종합상황실(3동 9층)

3. 준비물

- 빔 프로젝터 및 노트북은 조달청에서 제공예정이며 프리젠테이션 자료만 별도 CD로 지참
- 파워포인트 외의 프로그램을 이용한 프리젠테이션 자료의 경우 필요한 프로그램을 설치한 노트북 별도 지참 필요